Интегрирование рациональных дробей

Опр. Рациональная дробь есть отношение двух многочленов целой степени

$$R(x)=\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}=\frac{a_n x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\ldots+a_2x^2+a_1x+a_0}{b_m x^m+b_{m-1}x^{m-1}+\ldots+b_2x^2+b_1x+b_0}$$

$n<m$ **-** дробь правильная,

$n\geq m$ - дробь неправильная.

Прежде, чем интегрировать неправильные дроби, следует сначала **выделить целую часть дроби** путем деления многочлена на многочлен

$$1)\ \frac{3x+5}{2x-1} = \underbrace{\frac{3}{2}}_{цел.ч.} + \underbrace{\frac{13}{2(2x-1)}}_{прав.дробь}$$

$$\begin{array}{r|l} 3x+5 & 2x-1 \\ \hline 3x-3/2 & 3/2 \\ \hline 13/2 & \end{array}$$

$$2)\ \frac{3x^3-4x+x-5}{x^2-2x-1}=\underbrace{(3x+2)}_{цел.ч}+\underbrace{\frac{8x-3}{x^2-2x-1}}_{прав.дробь}$$

$$\begin{array}{l|l} 3x^3-4x^2+x-5 & x^2-2x-1 \\ \underline{3x^3-6x^2-3x} & 3x+2 \\ \quad 2x^2+4x-5 & \\ \quad \underline{2x^2-4x-2} & \\ \quad 8x-3 & \end{array}$$

$$3)\ \frac{x^5+x^4-8}{x^3-4x}=\underbrace{\left(x^2+x+4\right)}_{\text{целая часть}}+\underbrace{\frac{4x^2+16x-8}{x^3-4x}}_{\text{прав. дробь}}$$

$$\begin{array}{l|l} x^5+x^4-8 & x^3-4x \\ \underline{x^5-4x^3} & x^2+x+4 \\ x^4+4x^3-8 & \\ \underline{x^4-4x^2} & \\ 4x^3+4x^2-8 & \\ \underline{4x^3-16x} & \\ 4x^2+16x-8 & \end{array}$$

Дробь, таким образом, представится в виде суммы целой части (многочлена целой степени), интегрирование которой не представляет труда, и правильной дроби. Рассмотрим интегрирование **правильной рациональной дроби**.

Опр. Простейшими называются следующие рациональные дроби:

$$1)\ \frac{A}{x-a}$$

$$2)\ \frac{A}{(x-a)^k}$$

$$3)\ \frac{Ax+B}{x^2+px+q}$$

$$4)\ \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^s}$$

Интегрирование дробей 1,2,3 мы уже рассматривали.

Дробь 4 интегрируется с помощью рекуррентной формулы.

Интегрирование правильной рациональной дроби

Теорема Каждая правильная дробь $n < m$

$$R(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$$

может быть представлена виде **суммы** конечного числа **простейших дробей**.

При этом разложение правильной дроби на простые дроби связано с разложением знаменателя дроби на простые множители.

Схема интегрирования правильной рациональной дроби

1. Знаменатель дроби раскладываем на простые множители 4-х типов

$$(x-a), \quad (x-a)^k$$

$$\left(x^2+px+q\right), \quad \left(x^2+px+q\right)^r$$

При этом предполагается, что **квадратные трехчлены не имеют действительных корней** и не раскладываются на множители **(*x* – *a*)**

и частный случай множителя x^2+px+q

является множитель $\left(x^2+a^2\right)$

При разложении используются формулы сокращенного умножения

$$x^2 - a^2 = (x - a)(x + a)$$

$$x^3 - a^3 = (x - a)(x^2 + xa + a^2)$$

$$x^3 + a^3 = (x + a)(x^2 - xa + a^2)$$

$$x^4 - a^4 = (x^2 - a^2)(x^2 + a^2) =$$

$$= (x - a)(x + a)(x^2 + a^2)$$

2. Рациональную дробь представим в виде суммы простейших дробей, причем каждому из четырех **простейших сомножителей** в разложении **знаменателя** соответствует 1 дробь или определенный набор простейших дробей

$(x-a)$ соответствует **1 дробь** $\dfrac{A}{x-a}$

$(x-a)^k$ соответствует сумма ***k* дробей**

$$\frac{A_k}{(x-a)^k}+\frac{A_{k-1}}{(x-a)^{k-1}}+\ldots+\frac{A_1}{x-a}$$

$x^2 + px + q$ соответствует 1 дробь

$$\frac{Ax + B}{x^2 + px + q}$$

$\left(x^2 + px + q\right)^r$ соответствует сумма *r* дробей

$$\frac{A_r x + B_r}{\left(x^2 + px + q\right)^r} + \frac{A_{r-1} x + B_{r-1}}{\left(x^2 + px + q\right)^{r-1}} + \ldots + \frac{A_1 x + B_1}{x^2 + px + q}$$

Все буквенные коэффициенты, входящие в слагаемые, называются неопределенными коэффициентами.

Примеры.

$$1)\ \frac{3x+4}{x(x+5)(x-7)} = \frac{A_1}{x} + \frac{A_2}{x+5} + \frac{A_3}{x-7}$$

$$2)\ \frac{1}{(x-3)(x+2)^3} = \frac{A_1}{x-3} +$$

$$+ \frac{B_1}{x+2} + \frac{B_2}{(x+2)^2} + \frac{B_3}{(x+2)^3}$$

$$3)\ \frac{x^2+3x}{\left(x^2-3x+5\right)\left(x^2+4\right)}=$$

$$+\frac{Ax+B}{x^2-3x+5}+\frac{Cx+D}{x^2+4}$$

$$4)\ \frac{2x+3}{x^2\left(x+2\right)\left(x^2+3\right)}=$$

$$=\frac{A_1}{x}+\frac{A_2}{x^2}+\frac{B_1}{x+2}+\frac{Cx+D}{x^2+3}$$

3. Находим **неопределенные коэффициенты**. Приводим дроби правой части **к общему знаменателю**, равному знаменателю левой части, после чего **приравниваем числители левой и правой части**. Затем находим коэффициенты

а) либо методом **частных значений x**,

б) либо **приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях x** слева и справа,

в) либо комбинируя эти два способа.

4. Интегрируем каждое слагаемое.
Если исходная дробь была неправильной, то к результату интегрирования правильной дроби добавиться результат интегрирования целой части.

$$1.\int \frac{x^5+x^4-8}{x^3-4x}dx=$$

Подынтегральная дробь является неправильной, поэтому прежде всего необходимо выделить целую часть и правильную дробь.

$$=\left|\frac{x^5+x^4-8}{x^3-4x}=\left(x^2+x+4\right)+\frac{4x^2+16x-8}{x^3-4x}\right|=$$

$$=\int\left(x^2+x+4\right)dx+\int\frac{4x^2+16x-8}{x^3-4x}dx=$$

Первый интеграл равен

$$=\int\left(x^2+x+4\right)dx+=\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+4x+C$$

2. Выписываем подынтегральную дробь и **раскладываем ее на сумму простейших дробей**

$$\frac{4x^2+16x-8}{x^3-4x}=\frac{4x^2+16x-8}{x(x-2)(x+2)}=\frac{A}{x}+\frac{B}{x-2}+\frac{C}{x+2}$$

3. **Находим неопределенные коэффициенты A, B, C**. Для этого приводим к общему знаменателю дроби в правой части

$$\frac{4x^2+16x-8}{x(x-2)(x+2)}=\frac{\overbrace{A}^{(x-2)(x+2)}}{x}+\frac{\overbrace{B}^{x(x+2)}}{x-2}+\frac{\overbrace{C}^{x(x-2)}}{x+2}=\frac{A(x-2)(x+2)+Bx(x+2)+Cx(x-2)}{x(x-2)(x+2)}$$

Из равенства двух дробей с равными знаменателями следует и равенство их числителей

$$4x^2+16x-8=A(x-2)(x+2)+Bx(x+2)+Cx(x-2)$$

Это равенство справедливо для любых значений x. Для нахождения коэффициентов A, B, C можно в полученное равенство подставить любые три значения x и получить три соотношения для нахождения коэффициентов A,B,C. Наиболее рационально использовать **корни знаменателя**.

Применим метод частных значений и найденные коэффициенты подставим в разложение дроби. Полученные дроби проинтегрируем.

$$\begin{array}{l|l} x=0 & -8=-4A \Rightarrow A=2 \\ x=2 & 16+32-8=2B\cdot 4 \Rightarrow 40=8B \Rightarrow B=5 \\ x=-2 & 16-32-8=8C \Rightarrow -24=8C \Rightarrow C=-3 \end{array}$$

$$=\int\left(x^2+x+4\right)dx+\int\frac{2}{x}dx+\int\frac{5dx}{x-2}-\int\frac{3dx}{x+2}=$$

$$=\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+4x+2\ln|x|+5\ln|x-2|-3\ln|x+2|+C=$$

$$=\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+4x+\ln\left|\frac{x^2\left(x-5\right)^5}{\left(x+2\right)^3}\right|+C$$

$$2)\int \frac{x^2}{\left(x^2-3x+2\right)^2}dx=\int \frac{x^2}{\left(x-1\right)^2\left(x-2\right)^2}dx=$$

$$\left|\begin{array}{l}\dfrac{x^2}{\left(x-1\right)^2\left(x-2\right)^2}=\dfrac{\overbrace{A_2}^{(x-2)^2}}{\left(x-1\right)^2}+\dfrac{\overbrace{A_1}^{(x-2)^2(x-1)}}{x-1}+\dfrac{\overbrace{B_2}^{(x-1)^2}}{\left(x-2\right)^2}+\dfrac{\overbrace{B_1}^{(x-1)^2(x-2)}}{x-2}= \\ \dfrac{x^2}{\left(x-1\right)^2\left(x-2\right)^2}=\dfrac{A_2\left(x-2\right)^2+A_1\left(x-2\right)^2\left(x-1\right)+B_2\left(x-1\right)^2+B_1\left(x-1\right)^2\left(x-2\right)}{\left(x-1\right)^2\left(x-2\right)^2}\end{array}\right|=$$

$$x^2=A_2\left(x-2\right)^2+A_1\left(x-2\right)^2\left(x-1\right)+B_2\left(x-1\right)^2+B_1\left(x-1\right)^2\left(x-2\right)$$

$$\begin{array}{l|l} x=1 & 1=A_2\Rightarrow A_2=1 \\ x=2 & 4=B_2\Rightarrow B_2=4 \\ x=0 & 0=1\cdot 4-4A_1+4-2B_1\Rightarrow 2B_1+4A_1=8 \\ x=-1 & 1=9-18A_1+16-12B_1\Rightarrow 18A_1+12B_1=24 \end{array}$$

$$\begin{cases} 2B_1 + 4A_1 = 8 \\ 18A_1 + 12B_1 = 24 \end{cases} \Rightarrow \qquad \begin{cases} 2A_1 + B_1 = 4 \\ 9A_1 + 6B_1 = 12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -12A_1 - 6B_1 = -24 \\ 9A_1 + 6B_1 = 12 \end{cases}$$

Сначала первое уравнение системы умножили на (-6) и сложили со вторым уравнением, исключив B_1. Затем найденное A_1 подставляем в первое уравнение системы и находим B_1

$$\begin{cases} -3A_1 = -12 \Rightarrow A_1 = 4 \\ 2A_1 + B_1 = 4 \end{cases} \Rightarrow \quad B_1 = 4 - 2A_1 = 4 - 8 = -4$$

$$A_1 = 4;\ A_2 = 1;\ B_1 = -4; B_2 = 4$$

$$\int \frac{1}{(x-1)^2} dx + \int \frac{4dx}{x-1} + \int \frac{4dx}{(x-2)^2} - \int \frac{4dx}{x-2} =$$

$$= -\frac{1}{x-1} + 4\ln|x-1| - \frac{4}{x-2} - 4\ln|x-2| + C$$

$$3)\int \frac{dx}{\left(x^2+x\right)\left(x^2+1\right)} = \int \frac{dx}{x\left(x+1\right)\left(x^2+1\right)}$$

$$\frac{1}{x\left(x+1\right)\left(x^2+1\right)} = \overbrace{\frac{A}{x}}^{\left(x^2+1\right)(x+1)} + \overbrace{\frac{B}{x+1}}^{\left(x^2+1\right)x} + \overbrace{\frac{Cx+D}{x^2+1}}^{x(x+1)}$$

$$1 = A\left(x+1\right)\left(x^2+1\right) + Bx\left(x^2+1\right) + \left(Cx+D\right)x\left(x+1\right)$$

Сначала привели к общему знаменателю дроби в правой части. Из равенства двух дробей с равными знаменателями следует и равенство их числителей

Применим метод частных значений и найдем коэффициенты A и B. Затем подставим их в правую часть равенства и приравняем коэффициенты при одинаковых степенях x слева и справа.

$$\begin{array}{l|l} x=0 & 1=A \Rightarrow A=1 \\ x=-1 & 1=-2B \Rightarrow B=-\frac{1}{2} \end{array}$$

$$1=x^3+x+x^2+1-\frac{1}{2}x^3-\frac{1}{2}x+Cx^3+Cx^2+Dx^2+Dx$$

$$1=\left(\frac{1}{2}+C\right)x^3+x^2\left(1+C+D\right)+x\left(\frac{1}{2}+D\right)+1$$

$$\begin{array}{l|l} x^3 & 0=\frac{1}{2}+C \Rightarrow C=-\frac{1}{2} \\ x & 0=\frac{1}{2}+D \Rightarrow D=-\frac{1}{2} \end{array}$$

Найденные коэффициенты подставим в разложение дроби. Полученные дроби проинтегрируем.

$$A=1;\ B=-\frac{1}{2};\ C=-\frac{1}{2};\ \ D=-\frac{1}{2}$$

$$\int\frac{dx}{x}-\frac{1}{2}\int\frac{dx}{x+1}-\frac{1}{2}\int\frac{(x+1)\,dx}{x^2+1}=$$

$$=\ln|x|-\frac{1}{2}\ln|x+1|-\frac{1}{2}\int\frac{x\,dx}{x^2+1}-\frac{1}{2}\int\frac{dx}{x^2+1}=$$

$$=\ln\left|\frac{x}{\sqrt{x+1}}\right|-\frac{1}{4}\int\frac{d\left(x^2+1\right)}{x^2+1}-\frac{1}{2}\int\frac{dx}{x^2+1}=$$

$$=\ln\left|\frac{x}{\sqrt{x+1}}\right|-\frac{1}{4}\ln\left|x^2+1\right|-\frac{1}{2}arctgx+C$$